

SÉRIE D'EXERCICES : LES SUITES NUMÉRIQUES

Extraits conformes du manuel *Maxi Maths 2BAC Sciences Expérimentales (Tome 1)*

Programme officiel marocain – 2^{ème} Année du Baccalauréat

Exercice 1 : Raisonnement par récurrence et encadrement (Ex. 1 et 2 du manuel)

1. On considère la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par :

$$u_0 = 2 \quad \text{et} \quad (\forall n \in \mathbb{N}), \quad u_{n+1} = \frac{1}{2}(1 + u_n)$$

Montrer par récurrence que : $(\forall n \in \mathbb{N}), \quad u_n > 1$.

2. On considère la suite $(v_n)_{n \geq 0}$ définie par :

$$v_0 = 2 \quad \text{et} \quad (\forall n \in \mathbb{N}), \quad v_{n+1} = \sqrt{6 + v_n}$$

Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}), \quad 0 < v_n < 3$.

3. Soit $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par :

$$\begin{cases} w_0 = 1 \\ (\forall n \in \mathbb{N}), \quad w_{n+1} = 2 - \frac{1}{2 + w_n} \end{cases}$$

Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}), \quad 1 \leq w_n \leq \sqrt{3}$.

4. Soit $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $t_0 = -1$ et $(\forall n \in \mathbb{N}), \quad t_{n+1} = \frac{1}{2}t_n + 3$.

a. Montrer par récurrence que : $(\forall n \in \mathbb{N}), \quad t_n < 6$.

b. Montrer par récurrence que : $(\forall n \in \mathbb{N}), \quad t_n = 6 - \frac{7}{2^n}$. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} t_n$.

Exercice 2 : Variations et encadrement avec radicaux (Ex. 3 du manuel)

Soit (u_n) la suite numérique définie par :

$$\begin{cases} u_1 = 1 \\ (\forall n \in \mathbb{N}^*), \quad u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2} \end{cases}$$

1. Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}^*), \quad 1 \leq u_n \leq 2$.

2. Étudier les variations de la suite (u_n) :

a. **Méthode 1** : En étudiant le signe de la différence :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{-(u_n + 1)(u_n - 2)}{\sqrt{u_n + 2} + u_n}$$

b. **Méthode 2** : Par un raisonnement par récurrence.

3. En déduire que la suite (u_n) est convergente.

Exercice 3 : Suite homographique et suite arithmétique auxiliaire (Ex. 4 du manuel)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite numérique définie par :

$$\begin{cases} u_1 = 1 \\ (\forall n \in \mathbb{N}^*), \quad u_{n+1} = \frac{5u_n}{3u_n + 5} \end{cases}$$

1. Montrer par récurrence que : $(\forall n \in \mathbb{N}^*), \quad u_n > 0$.
2. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^* : v_n = \frac{5}{u_n}$.
 - a. Montrer que la suite (v_n) est une suite arithmétique dont on déterminera la raison r et le premier terme v_1 .
 - b. Exprimer v_n puis u_n en fonction de n .
 - c. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 4 : Calculs de limites de suites de référence (Ex. 6 et 7 du manuel)

Déterminer la limite de chacune des suites définies par son terme général :

1. $u_n = \left(-\frac{2}{3}\right)^n$

5. $u_n = \frac{2^n - \pi^n + 3^n}{3^n + \pi^n + 2^n}$

2. $u_n = \frac{3^n - 4}{3^n + 4}$

6. $u_n = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}}{\sqrt{n+1}}$

3. $u_n = \frac{4^n - 6^n}{4^n + 6^n}$

7. $u_n = n^{\frac{2}{3}} - n^{\frac{1}{2}}$

4. $u_n = \frac{5^n - 4^n}{3^n - 2^n}$

8. $u_n = \frac{a^n - b^n}{a^n + b^n} \quad (a > 0, b > 0)$

Exercice 5 : Théorème des gendarmes et encadrements de sommes (Ex. 9, 10 et 13 du manuel)

1. Calculer la limite de la suite (u_n) définie par : $(\forall n \in \mathbb{N}), \quad u_n = \frac{\sin(n)}{n^2 + 1}$.
2. Calculer la limite de (u_n) définie par : $(\forall n \in \mathbb{N}), \quad u_n = \frac{2n + (-1)^n \sqrt{n}}{n + 2}$.
3. Soit $(w_n)_{n \geq 1}$ la suite définie par :

$$w_n = \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2 + n}}$$

- a. Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}^*), \quad \frac{n}{\sqrt{n^2 + n}} \leq w_n \leq \frac{n}{\sqrt{n^2 + 1}}$.
- b. En déduire la limite $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n$.
4. Soit $(S_n)_{n \geq 1}$ la suite définie par :

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + \sqrt{k}} = \frac{n}{n^2 + \sqrt{1}} + \frac{n}{n^2 + \sqrt{2}} + \cdots + \frac{n}{n^2 + \sqrt{n}}$$

- a. Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}^*), \frac{n^2}{n^2 + \sqrt{n}} \leq S_n \leq \frac{n^2}{n^2 + 1}$.
- b. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{n^2 + 1}$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{n^2 + \sqrt{n}}$, puis en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

Exercice 6 : Suite récurrente non linéaire avec majoration géométrique (Ex. 23 du manuel)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ (\forall n \in \mathbb{N}), u_{n+1} = \frac{2u_n^2 + u_n - 2}{u_n^2} \end{cases}$$

1. Montrer par récurrence que la suite (u_n) est minorée par 2 : $(\forall n \in \mathbb{N}), u_n \geq 2$.
2.
 - a. Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}), u_{n+1} - 2 \leq \frac{1}{4}(u_n - 2)$.
 - b. En déduire par récurrence que : $(\forall n \in \mathbb{N}), 0 \leq u_n - 2 \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n$.
 - c. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 7 : Suite arithmético-géométrique et somme télescopique (Ex. 25 du manuel)

Soit (u_n) la suite définie par : $u_0 = 15$ et $(\forall n \in \mathbb{N}), u_{n+1} = \frac{7}{5}u_n - 5$.

1. Calculer u_1 et u_2 .
2. Soit (v_n) la suite définie par : $(\forall n \in \mathbb{N}), v_n = u_{n+1} - u_n$.
 - a. Montrer que (v_n) est une suite géométrique dont on déterminera la raison q et le premier terme v_0 .
 - b. Exprimer v_n en fonction de n .
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose : $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n = \sum_{k=0}^n v_k$.
 - a. Montrer que : $S_n = u_{n+1} - u_0$.
 - b. En déduire l'expression explicite de u_n en fonction de n .
 - c. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 8 : Étude complète d'une suite $u_{n+1} = f(u_n)$ (Ex. 17 du manuel)

Partie 1 : On considère la fonction f définie sur $[0; 4]$ par : $f(x) = \left(\frac{4\sqrt{x}}{2 + \sqrt{x}}\right)^2$.

- a. Étudier les variations de f sur $[0; 4]$ et montrer que : $(\forall x \in]0; 4[), f'(x) = \frac{32}{(2 + \sqrt{x})^3} > 0$.
- b. Montrer que : $f([0; 4]) \subset [0; 4]$.

Partie 2 : Soit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $u_0 = 1$ et $(\forall n \in \mathbb{N}), u_{n+1} = f(u_n)$.

- Montrer par récurrence que : $(\forall n \in \mathbb{N}), 0 \leq u_n \leq 4$.
- Montrer que la suite (u_n) est strictement croissante, puis en déduire qu'elle converge.

Partie 3 : On pose pour tout $n \in \mathbb{N} : v_n = 1 - \frac{2}{\sqrt{u_n}}$.

- Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et déterminer son premier terme v_0 .
- En déduire v_n , puis montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}), u_n = \left(\frac{2}{1 + (1/2)^n} \right)^2$.
- Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$. Retrouver cette limite en résolvant l'équation $f(x) = x$.

Exercice 9 : Problème de synthèse type Baccalauréat (Ex. 22 du manuel)

Soit (u_n) la suite numérique définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ (\forall n \in \mathbb{N}), u_{n+1} = \frac{7u_n - 25}{u_n - 3} \end{cases}$$

- Montrer par récurrence (ou par contraposée) que : $(\forall n \in \mathbb{N}), u_n \neq 5$.
- On considère la suite (v_n) définie par : $(\forall n \in \mathbb{N}), v_n = \frac{1}{u_n - 5}$.
 - Montrer que (v_n) est une suite arithmétique de raison $r = \frac{1}{2}$ et préciser v_0 .
 - Exprimer v_n puis u_n en fonction de n .
 - Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.
- On pose pour tout $n \in \mathbb{N} : S_n = \sum_{k=0}^n v_k = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ et $P_n = 2^{v_0} \times 2^{v_1} \times \dots \times 2^{v_n}$.
 - Calculer S_n en fonction de n .
 - En déduire l'expression de P_n en fonction de n .